

齐鲁工业大学《大学物理》2018-2019学年

第一学期期末试卷

学号:

班级:

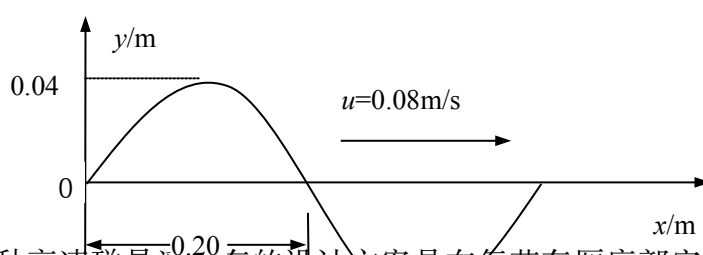
一、选择题(从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案,并在答题卡上相应位置将其代号涂黑,每小题3分,共24分.)

- 1、在任一电场中,将点电荷 q 由静止状态释放,则一定有().
A. 点电荷 q 一定沿着电场线运动 B. 点电荷 q 一定逆着电场线运动
C. 点电荷 q 静止不动 D. 以上答案都不正确
- 2、在点电荷形成的电场中,某一点距场源电荷为 r ,当 $r \rightarrow 0$ 时,根据点电荷场强公

式 $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$ 可以判断出().

- A. $E \rightarrow \infty$ B. $E \rightarrow 0$
C. 点电荷场强公式不适用 D. 以上答案都不正确
- 3、如下图所示为 $t = 0$ 时刻的波形,则波动方程为().

- A. $y = 0.04 \cos[2\pi(\frac{t}{5} - \frac{x}{0.40}) - \frac{\pi}{2}] \text{m}$
B. $y = 0.04 \cos[2\pi(\frac{t}{5} - \frac{x}{0.40}) + \frac{\pi}{2}] \text{m}$
C. $y = 0.04 \cos[2\pi(\frac{t}{5} + \frac{x}{0.40}) + \frac{\pi}{2}] \text{m}$
D. $y = 0.04 \cos[2\pi(\frac{t}{5} + \frac{x}{0.40}) - \frac{\pi}{2}] \text{m}$



- 4、有一种高速磁悬浮列车的设计方案是在每节车厢底部安装磁铁(磁场方向向下),并在两条铁轨之间沿途平放一系列线圈,下列说法中不正确的是().

- A. 当列车运动时,通过线圈的磁通量会发生变化
B. 列车速度越快,通过线圈的磁通量变化越快
C. 列车运行时,线圈中会产生感应电流
D. 线圈中的感应电流的大小与列车速度无关
- 5、下列说法中正确的是().
A. 按照线圈自感系数的定义式, I 越小, L 就越大
B. 自感是对线圈而言的,对一个无线圈的导线回路是不存在自感的
C. 位移电流只在平行板电容器中存在

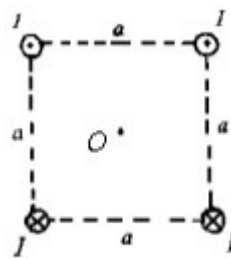
D. 以上说法均不正确

6、两容器中分别贮有 1mol 不同的双原子理想气体，已知它们的压强、体积均相同，则（ ）。

- A. 它们的内能一定相等 B. 它们中温度较高的内能较大
C. 它们中分子数较多的内能较大 D. 它们中质量较大的内能较大

7、四条互相平行的无限长载流直导线中的电流均为 I ，如图所示放置。正方形的边长为 a ，正方形中心 O 点处的磁感应强度大小为（ ）。

- A. $\frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}$ B. $\frac{2\mu_0 I}{\pi a}$
C. $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi a}$ D. 0



8、一束光强为 I_0 的自然光，垂直照射在两块前后放置且互相平行、偏振化方向相交 60° 角的偏振片上，则透射光的强度为（ ）。

- A. $I_0/8$ B. $I_0/2$ C. $I_0/4$ D. $3 I_0/8$

二、判断题（判断正误，正确为 T、错误为 F，并在答题卡上相应位置将其代号涂黑，每小题 3 分，共 18 分。）

1、当高斯面内的电荷位置发生变化时，通过高斯面的场强不发生变化。（ ）

2、压强定义式为 $p = F/S$ ，其量纲为 $MLT^{-2}L^{-2}$ 或者 $MT^{-2}L^{-1}$ 。（ ）

3、作匀速直线运动的质点对同一参考点的角动量不守恒。（ ）

4、对于一个孤立系统或绝热系统的熵永远不会减小；对于可逆过程，熵保持不变；对于不可逆过程，熵总是增加的。（ ）

5、足球守门员要先后接住来势不同的两个球，第一个球在空中飞来（无转动）；第二个球在地面滚来。设两个球的质量以及前进的速度相同，则他先后接住这两个球所需作的功相等。（ ）

6、 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数，气体处于速率 $v_1 \sim v_2$ 区间内的分子数为 $\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$ 。（ ）

三、填空题（将答案填写在答题纸上相应位置，每题 4 分，共 24 分。）

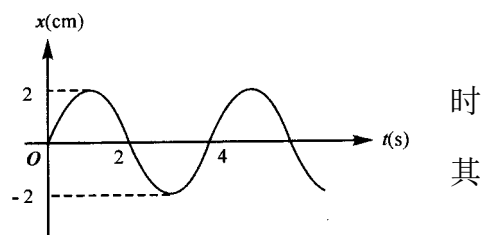
1、德布罗意波是物质波，它既不是机械波又不是电磁波，而是一种 _____ 波。

2、有人提出一种可在大洋表面和洋底之间工作发电的卡诺热机。设两处的温度分别为 300K 和 279K，试计算这种热机的效率 _____。

3、如右图所示的振动曲线，振动表达式

$x =$ _____。

4、将充电后的空气平行板电容器切断电源，此电容器储能 W ，现将相对介电常数为 ϵ_r 的煤油充入中，电容器储能变为原来的 _____ 倍。



5、一均匀带电的空心橡皮球，在吹大的过程中始终维持球状，球内任意点的电势；始终在球外的任意点的场强_____。（填写变大、变小或不变）

6、理想气体的温度的统计意义是_____。

四、计算题（将答案填写在答题纸上相应位置，本题共4小题，共28分。）

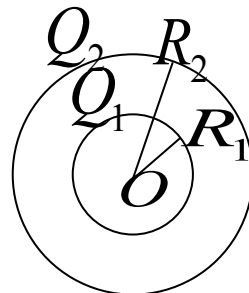
1、（6分）有一长直金属薄管，电流 I 沿管壁流动，求该金属薄管内、外的磁场分布。

2、（6分）一条无限长直导线在在一处弯折成半径为 R 的圆弧，如图所示，若已知导线中电流强度为 I ，试利用毕奥-萨伐尔定律求当圆弧为半圆周时，圆心 O 处的磁感应强度 B 。



3、（6分）0.020kg的氦气，温度由 17°C 升到 27°C ，若在升温的过程中；（1）体积保持不变（2）压强保持不变.试分别求出气体内能的改变，吸收的热量，外界对气体所作的功.设氦气可看作理想气体。

4、（10分）在半径分别为 R_1 和 R_2 的两个同心球面上，分别均匀带电，电荷量各为 Q_1 和 Q_2 ，且 $R_1 < R_2$ 。求：（1）电场强度分布（5分）；（2） $r > R_2$ 处的电势（3分）；（3） $r > R_2$ 区域的电场能量（2分）（已知 $w_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ ）。



五、应用题（将答案填写在答题纸上相应位置，共6分。）

3D电视、3D电影已经开始进入普通民众的生活。据业内人士介绍，3D电影、电视的立体观看的方式有很多种，一般有时分式、互补色式、偏振光式、全息式等，目前，不同的方式大都需要用不同的3D眼镜收看，如红蓝（红青）3D眼镜、偏振眼镜、液晶快门眼镜等，也有不需要用3D眼镜的。试分析偏振式3D显示技术原理。